வேதியியல் மாற்றங்களால் ஏற்படும் சிதைவுறுதல் இருமடங்காகிறது. ஒரு கிராம் மண்ணில் சுமார் ஒரு பில்லியன் நுண்ணுயிரிகள் வரை காணப்படுகின்றன. மண் சிதைவுறுதல் என்பது ஒரு தொடர் செயல். ஆதலால், ஓர் அங்குல மண் உருவாக நிகழும் தட்பவெப்பநிலையைப் பொருத்து சில நூறு ஆண்டுகள் முதல் பல இலட்சம் ஆண்டுகள் வரை தேவைப்படலாம்.

தாய்ப்பாறையைப் பொருத்து தோன்றும் மண், பல்வேறு காரணிகளால் மாறுதல்களுக்கு உட்பட்டு வளமான மண்ணாகிறது. சுற்றுச்சூழலைப் பொருத்து மண்ணில் நுண்ணுயிரிகள், தாவர வகைகள் பெருக்கம் அடைகின்றன. அதன் அடிப்படையில் பொருத்தமான பயிர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு சாகுபடிக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன.

தெரிந்து கொள்வோமா?

இந்திய மண் மற்றும் நீர் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள்

- இந்திய மண் மற்றும் நீர் வளப் பாதுகாப்பு நிறுவனம் – டேராடூன்
- இந்திய மண் மற்றும் நீர் வளப் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மையம் – உதகமண்டலம்
- இந்திய மண்ணியல் நிறுவனம் – போபால்
- மத்திய உவர் மண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் – கர்னால்

3.1 மண்வளம் (Soil Fertility)

மண் இல்லையேல் உயிரினங்களே இல்லை. மண்ணிலிருந்து உற்பத்தியாகும் தாவரங்கள் மற்றும் அனைத்து உயிரினங்களும் மண்ணைச் சார்ந்தே வாழ்கின்றன. தாவர வளர்ச்சிக்குத் தேவையான தாதுக்கள் மற்றும் அங்ககப் பொருட்கள் அடங்கிய பல கண்டங்களான அமைப்பே மண்ணாகும். ஒவ்வொரு மண் அடுக்கும் பௌதீக, இரசாயன மற்றும் உயிரியல் பண்புகளால் மாறுபடக்கூடியது. மண் அடுக்கில் கண்ணுக்குத் தெரியும் பகுதி மேல்மண் எனவும், தாவரத்தின் வேர் மண்டலத்தைத் தாங்கி, சத்துக்களைக் கொடுக்கும் பகுதி அடிமண் எனவும் பிரிக்கப்படுகிறது.

தெரிந்து கொள்வோமா?

உலக மண் தினம் – டிசம்பர் 5

3.2 மண் உருவாகக் காரணங்கள் (Factors for Soil Formation)

இயற்பியல், இரசாயன மற்றும் உயிரியல் காரணிகளின் கூறுகளான தட்பவெப்பநிலை, காற்றோட்டம், நீரோட்டம், தாவர வளர்ச்சி மற்றும் உயிரிகளின் செயல்பாடுகள் ஆகியவற்றால் தாய்ப்பாறைகள் சிதைந்து மண் உருவாகிறது.

3.2.1 இயற்பியல் காரணிகள் (Physical Agents)

(i) வெப்பம்

வெப்பத்தினால் பாறைகள் விரிவடைந்து, சுருங்குவதால் தகர்தல் ஏற்பட்டு மண் உருவாகிறது.

(ii) நீரோட்டம் மற்றும் நீர் உறைதல்

நீரோட்டத்தினால் பாறைகள் சிதைந்து, அரிமானம் ஏற்பட்டு மண் உருவாகிறது.

(iii) அழுத்தம்

தாவரங்களின் வேர் பாகங்கள், பாறைகளில் பிளவுகளை ஏற்படுத்தி மண் உண்டாகிறது.

3.2.2 இரசாயனக் காரணிகள் (Chemical Agents)

நீர்ப்பகுப்பு, கார்பனேற்றம் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றம் ஆகியவற்றின் காரணமாக

X1_AGRI_Tamil_Chapter_03.indd 35 15-02-2019 11:47:21